Vamos a caracterizar $\{f: \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ biyectivas y analíticas$\}$ (*)

$\mathbb{D} = \{z : |z| < 1\}$

Para cada $|a| < 1$, tenemos $\varphi_a(z) = \frac{z - a}{1 - \bar{a} z}$ que es una T.M

- $\varphi_a(a) = 0$
- φ_a es analítica $\forall z \neq 1/\bar{a}$. En particular φ_a es analítica en el disco de centro cero y radio $1/|a|$. Por lo tanto contiene a $\mathbb{D}$
- φ_a es biyectiva de $\mathbb{D}$ en $\mathbb{D}$.

ejercicio: Si $|z| < 1 \Rightarrow |z - a| < |1 - \bar{a} z|$

Luego $\operatorname{Im} \varphi_a \subseteq \mathbb{D}$

$\varphi_a : \partial\mathbb{D} \to \partial\mathbb{D}$: $z = e^{i\theta}$ con $\theta \in \mathbb{R}$, $|\varphi_a(e^{i\theta})| = 1$ (ejercicio) y $\varphi_a^{-1} = \varphi_{-a}$. Por lo tanto es 1-1 y sobre

Vamos a ver que (*) $= \{\varphi_a : |a| < 1\}$

USAR: Lema de Shwartz!

Proposición

Si $|a| < 1 \Rightarrow \varphi_a : \mathbb{D} \to \mathbb{D}$ es biyectiva y su inversa es φ_{-a}

Además $\varphi_a : \partial\mathbb{D} \to \partial\mathbb{D}$ es 1-1 y sobre. Y

$$\varphi(a) = 0, \quad \varphi_a'(0) = 1 - |a|^2, \quad \varphi_a'(a) = \frac{1}{1 - |a|^2}$$

Demostración

$$\varphi_a'(z) = \frac{(1 - \bar{a} z) + (z - a)\bar{a}}{(1 - z\bar{a})^2} \Rightarrow \begin{cases} \varphi_a'(0) = 1 - |a|^2 \\ \varphi_a'(a) = \dfrac{1}{1 - |a|^2} \end{cases}$$

Proposición

Sea f analítica en $\mathbb{D}$ con $|f(z)| \leq 1$. Si $a \in \mathbb{D}$, entonces

$$|f'(a)| \leq \frac{1-|f(a)|^2}{1-|a|^2}$$

Si además vale la igualdad, $f(z) = \varphi_{-\alpha}(c\varphi_a(z))$ con $\alpha = f(a)$ y $|c|=1$

Demostración

$$\mathbb{D} \xrightarrow{\varphi_{-a}} \mathbb{D} \xrightarrow{f} \mathbb{D} \xrightarrow{\varphi_\alpha} \mathbb{D}$$

$$0 \longmapsto a \longmapsto f(a)=\alpha \longmapsto 0$$

Sea $g = \varphi_\alpha \circ f \circ \varphi_{-a}$ cumple $g(0)=0$ y $|g(z)| \leq 1 \ \forall z \in \mathbb{D}$

Por el Lema de Schwartz, tenemos $|g'(0)| \leq 1$

$$g'(z) = (\varphi_\alpha \circ f)'\,\varphi_{-a}(z)\,\varphi'_{-a}(z).$$

(si hacemos las cuentas bien vamos a llegar a g')

$$g'(0) = \frac{1-|a|^2}{1-|f(a)|^2} f'(a)$$

$$\Rightarrow |g'(0)| = \frac{1-|a|^2}{1-|f(a)|^2}|f'(a)| \leq 1 \Rightarrow |f'(a)| \leq \frac{1-|f(a)|^2}{1-|a|^2}$$

Si además $|g'(0)|=1 \Rightarrow$ por el L.S $\exists c$ con $|c|=1$ tal que

$$g(z) = cz$$

lo que implica $f(z) = (\varphi_{-\alpha} \circ c \circ \varphi_a)(z)$ ∎

Teorema

Sea $f: \mathbb{D} \longrightarrow \mathbb{D}$ analítica y biyectiva. Sea a tal que $f(a)=0$ $(a \in \mathbb{D})$

Entonces existe $c \in \mathbb{C}$ con $|c|=1$ tal que $f = c\varphi_a$

Demostración

Sea $g: \mathbb{D} \longrightarrow \mathbb{D}$ tal que $(g \circ f)(z) = z$ con $g(0) = a$.

Aplico la PROPOSICIÓN anterior

$$\left.\begin{array}{l} |g'(0)| \leq 1 - |a|^2 \\ |f'(a)| \leq \frac{1}{1-|a|^2} \end{array}\right\} \text{ejercicio}$$

Así $1 = g'(f(z))\, f'(z) \Rightarrow 1 = |g'(f(z))|\,|f'(z)| \leq (1-|a|^2)\frac{1}{1-|a|^2} = 1$

Luego $|g'(0)| = 1-|a|^2$, $|f'(a)| = \frac{1}{1-|a|^2}$.

Entonces (por la PROPOSICIÓN anterior) existe $c \in \mathbb{C}$ con $|c| = 1$ tal que:

$$f(z) = \varphi_\alpha\big(c(\varphi_a(z))\big) = c f(z) \quad \text{↳ Whatt}$$

$$f(a) = 0 \Rightarrow \varphi_\alpha\big(c \underbrace{\varphi_a(a)}_{=0}\big) = 0 \Leftrightarrow \varphi_\alpha(0)$$

Nos queda

$$\{f: \mathbb{D} \longrightarrow \mathbb{D} \text{ analíticas biyectivas}\} = \{c\varphi_a : |c| = 1,\ |a| < 1\}$$

(2) Ahora queremos caracterizar $\{f: \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C} \text{ analíticas biyectivas}\}$ (**)

Vemos que (**) $= \{f(z) = az + b \text{ con } a \neq 0\}$

(⊇) trivial

(⊆) Sea f biholomorfa.

$h(z) = f(1/z)$ tiene sing. en $z = 0$ { esc. / polo / evit

Si $z = 0$ es sing. evitable entonces $\exists \lim_{z \to 0} h(z) = \lim_{z \to \infty} f(z)$

Por lo tanto f es acotada $\Rightarrow$ (LIOUVILLE) $f = cte$ ABS!

Si $z=0$ es sing. esencial $\Rightarrow$ C-W $h(0<|z|<1)$ es denso en $\mathbb{C}$

$$h(0<|z|<1) = f(|z|>1)$$

pero $f(z:|z|<1)$ es abierto en $\mathbb{C}$

$\Rightarrow f(z:|z|<1) \cap f(z:|z|>1) \neq \emptyset$. Sea $w \in \cap \Rightarrow \exists$ a tal que $|a|<1$ tq $f(a)=f(b)$ con $|b|>1$ Abs: pues f es 1-1

Sup. $z=0$ es un polo de h con mult n

$$h(z) = \frac{a_{-n}}{z^n} + \cdots + \frac{a_{-1}}{z} + \sum_{n\geq 0} a_n z^n$$

$$f(1/z) = \sum_{n\geq 0} b_n 1/z^n \Rightarrow f(z) = \sum_{n=0}^{m} b_n z^n \text{ polinomio en } \mathbb{C}$$

f biyectivo $\Rightarrow f(z) = az+b$

(3) Caracterizar $\{f: \mathbb{C}_\infty \longrightarrow \mathbb{C}_\infty$ biholomorfas$\}$ (***)

Sabemos q' (***) $= \left\{ \frac{az+b}{cz+d} \text{ con } ad-bc \neq 0 \right\}$

③ Caracterización $\{f: \mathbb{C}_\infty \to \mathbb{C}_\infty$ biholomorfismos$\}$

$\overset{\text{ver}}{=} \{\frac{az+b}{cz+d}$ con $ad-bc \neq 0\}$.

Consideremos $\Gamma = \{f: \mathbb{C}_\infty \to \mathbb{C}_\infty$ tq f es lal y $f(\infty)=\infty\}$

$\Gamma \supseteq \{az+b : a \neq 0\}$ fácil

Veamos $\subseteq$. Sea $f: \mathbb{C}_\infty \to \mathbb{C}_\infty$ lal tq $f(\infty)=\infty$

$f: \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ meromorfa lal. caso anterior sobre.

$\therefore \Gamma = \{ az+b : a \neq 0 \}$ então

OBS: $f : \mathbb{C}_\infty \to \mathbb{C}_\infty$ tal é sobre!
por top ($\mathbb{C}_\infty \simeq S^2$ comp).

Seja $f : \mathbb{C}_\infty \to \mathbb{C}_\infty$ bijetiva

$\exists T$ transf. de Moebius

$T f(\infty) = \infty$

$\therefore T f(z) = az+b \Rightarrow$

$f(z) = T^{-1}(az+b)$ .. está!

Principio de Reflexión de Schwarz

Def. Sea $G \subseteq \mathbb{C}$ región y sea

$$G^* = \{z : \bar{z} \in G\}$$

decimos q G es <u>simétrico</u> si $G = G^*$

- Dado G simetrico

$$G_+ = \{z \in G : \operatorname{Im} z > 0\}.$$

$$G_0 = \{z \in G : \operatorname{Im} z = 0\} = G \cap \mathbb{R}.$$

$$G_- = \{z \in G : \operatorname{Im} z < 0\}.$$

Más aun: como $f(z)$ es analítica en G_+

$\Rightarrow \overline{f(z)}$ es analítica en G_- (ejercicio)

$\therefore g|_{G_+}$ y $g|_{G_-}$ es analítica

Ver g es analítica en G_0

Usamos Morera (g cont en $G_0 \cup G_+ \cup G_-$)

basta ver $x_0 \in G_0 \subseteq \mathbb{R}$ y $B(x_0, r)$.

ahí g es analítica!



$$\int_T g = \int_{T_1} g + \int_{T_2} g + \underbrace{\int_{T_3} g}_{=0}$$

Calcula $\int_Q g$ con Q triángulo con un lado en G_0.



Como Q es comp y g es cont en $Q = [a,b,c]$ es unif cont

Dado $\varepsilon > 0$ $\exists \delta > 0$: $|z - z'| < \delta \Rightarrow |g(z) - g(z')| < \varepsilon$
$z, z' \in Q$

Sean α y β tq $|\alpha - a| < \delta$ y $|\beta - b| < \delta$

$$\int_Q g = \int_{[\alpha,\beta,\gamma]} g + \int_{[a,b,\beta,\alpha,a]} g$$

$[\alpha,\beta,\gamma]$: $= 0$

$I =$

$$I = \int_{[a,b]} g + \int_{[b,\beta]} g + \int_{[\beta,\alpha]} g + \int_{[\alpha,a]} g$$

(3) (1) (4) (2)

Com Q comp y g cont $\Rightarrow \exists M$ t.q. $|g(z)| < M \ \forall z \in Q$

$\therefore |(1)| \, y \, |(2)| < \delta M < \varepsilon M$. (tomando $\delta < \varepsilon$).

$t \in [0,1]$

$z(t) = bt + (1-t)a$ $\quad \omega(t) = \beta t + (1-t)\alpha$

$$I = (1) + (2) + (b-a)\int_0^1 g(bt+(1-t)a)\,dt +$$

$$- (\beta-\alpha)\int_0^1 g(\beta t+(1-t)\alpha)\,dt$$

$$= (b-a)\int_0^1 \left(g(bt+(1-t)a) - g(\beta t+(1-t)\alpha) \right) dt$$

$$+ \left((b-a) - (\beta-\alpha) \right) \int_0^1 g(\beta t + (1-t)\,dt + (1) + (2)$$

$\Rightarrow |I| \leq 2M\varepsilon + |b-a|\varepsilon + M 2\delta < (2M + |b-a| + 2M)\varepsilon$

$\Rightarrow \int_a g = 0$ $\quad$ g constant on Block